

DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

Práctica 6

Estadísticas y LAMP

ALUMNO

Stepan Andreev

Curso 2025 / 2026

Práctica 6 - Estadísticas y LAMP

Nota sobre el entorno

El enunciado está redactado para **Ubuntu/Debian** (`apt` , `/etc/apache2` , `sites-available` , `a2enmod` , `MySQL` , `libapache2-mod-php`). Esta práctica se ha realizado sobre **Arch Linux / CachyOS**, donde el servidor Apache se distribuye como `httpd` y los componentes LAMP tienen otra nomenclatura. Todos los paquetes necesarios están en el repositorio oficial `extra` .

Equivalencias aplicadas:

Ubuntu/Debian (enunciado)	Arch / CachyOS (usado aquí)
<code>apt install awstats</code>	<code>pacman -S awstats</code>
<code>/etc/awstats/awstats.conf</code>	<code>/etc/awstats/awstats.model.conf</code> (plantilla del paquete)
cgi-bin de awstats	<code>/usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl</code>
iconos de awstats	<code>/usr/share/webapps/awstats/icon/</code>
<code>a2enmod cgi</code>	descomentar <code>LoadModule cgi_module</code> en <code>httpd.conf</code>
<code>/etc/apache2/sites-available/sitio1.conf</code>	<code>/etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf</code>
<code>apache2ctl -t / reload</code>	<code>apachectl -t / systemctl reload httpd</code>
MySQL + <code>mysql_secure_installation</code>	MariaDB + <code>mariadb-secure-installation</code>
<code>libapache2-mod-php</code>	<code>php-fpm + mod_proxy_fcgi</code> (mantiene el <code>MPM event</code>)
<code>php-mysql</code>	extensiones <code>mysqli / pdo_mysql</code> incluidas en el paquete <code>php</code>
phpMyAdmin en <code>/usr/share/phpmyadmin</code>	<code>/usr/share/webapps/phpMyAdmin</code> (con Alias)

Se parte del `sitio1` ya creado, protegido con autenticación básica por grupos (Práctica 4) y servido por HTTPS con certificado autofirmado (Práctica 5).

Parte 1: herramienta AWStats

1. Instalación de AWStats y configuración para sitio1

Se instala AWStats desde el repositorio oficial:

```
sudo pacman -S awstats
```

Comando de instalación de awstats:

```
> paru -S awstats
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Package (1)   New Version  Net Change  Download Size
extra/awstats 8.0-1        6,77 MiB   2,16 MiB

Total Download Size: 2,16 MiB
Total Installed Size: 6,77 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
  awstats-8.0-1-any             2,2 MiB   7,81 MiB/s 00:00 [-----] 100%
(1/1) checking keys in keyring [-----] 100%
(1/1) checking package integrity [-----] 100%
(1/1) loading package files     [-----] 100%
(1/1) checking for file conflicts [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/2) Performing snapper pre snapshots for the following configurations...
==> root: 1127
(2/2) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/1) installing awstats [-----] 100%
Optional dependencies for awstats
 perl-net-xwhois: hostinfo plugin
:: Running post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 1128

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web main*
```

En Arch el paquete no incluye `awstats.conf`, sino la plantilla `awstats.model.conf`. Se crea a partir de ella la copia para sitio1:

```
sudo cp /etc/awstats/awstats.model.conf
      /etc/awstats/awstats.sitio1.com.conf
```

Copia realizada:

```
> sudo cp /etc/awstats/awstats.model.conf /etc/awstats/awstats.sitio1.com.conf
ls -l /etc/awstats/

-rw-r--r-- 65k root 28 nov 2025 [] awstats.model.conf
-rw-r--r-- 65k root 13 jun 21:26 [] awstats.sitio1.com.conf

~/repos/desplegament-d-aplicacions-web main*
```

Se modifican en la copia los campos pedidos para que apunten a sitio1:

Directiva	Valor	Motivo
LogFile	/var/log/httpd/sitio1-ssl-access_log	el access log que escribe el VirtualHost de sitio1
SiteDomain	sitio1.com	dominio principal del sitio

Directiva	Valor	Motivo
HostAliases	www.sitio1.com sitio1.com localhost 127.0.0.1	todos los nombres del sitio, los mismos definidos en /etc/hosts

(Además se fija `DirData="/var/lib/awstats"` para la base de datos de estadísticas y `DirIcons="/awstatsicons"` para los iconos servidos por Apache, ver punto 4.)

Configuración de LogFile, SiteDomain y HostAliases:

```
• > grep -E '^(LogFile|SiteDomain|HostAliases)= ' /etc/awstats/awstats.sitio1.com.conf

LogFile="/var/log/httpd/sitio1-ssl-access_log"
SiteDomain="sitio1.com"
HostAliases="www.sitio1.com sitio1.com localhost 127.0.0.1"

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main*
```

2. Primeras estadísticas con awstats.pl

AWStats (con `LogFormat=1`) espera el formato **combined**, pero el VirtualHost de sitio1 venía registrando en formato `common` (Práctica 5). Para que AWStats parsee correctamente, se cambia el formato del `CustomLog` de sitio1 a `combined` y se reinicia Apache:

```
sudo sed -i 's|\\(sitio1-ssl-access_log"|\\) common|\\1 combined|'
/etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
sudo systemctl restart httpd
```

El paquete de Arch necesita además el módulo Perl `JSON::XS`:

```
sudo pacman -S perl-json-xs
```

Se genera tráfico de prueba sobre sitio1 (HTTPS, certificado autofirmado → `-k`) y se lanza la generación de estadísticas con `-update`, que parsea el log y guarda la base de datos en `/var/lib/awstats`:

```
sudo /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=sitio1.com -
update
```

La salida confirma `Parsed lines in file: 20` y `Found 20 new qualified records` (0 dropped / 0 corrupted), es decir, AWStats lee el log sin errores.

Ejecución de awstats.pl y resultado:

```

•> sudo /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=sitio1.com -update

Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.sitio1.com.conf" by AWStats version 8.0 (build 20240604)
From data in log file "/var/log/httpd/sitio1-ssl-access_log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 20
Found 0 dropped records,
Found 0 comments,
Found 0 blank records,
Found 0 corrupted records,
Found 0 old records,
Found 20 new qualified records.

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main*

```

3. Activación del módulo CGI

AWStats se ejecuta como CGI. En Arch no existe `a2enmod`; se descomenta el `LoadModule` correspondiente en `httpd.conf`. Como el MPM activo es **event** (multihilo), el módulo correcto es `cgid_module` (`mod_cgid`), no `mod_cgi` (este último es para el MPM `prefork`).

```

sudo sed -i 's|#LoadModule cgid_module|LoadModule cgid_module|'
/etc/httpd/conf/httpd.conf

sudo systemctl restart httpd

httpd -M | grep cgi

```

`httpd -M` confirma `cgid_module (shared)`. El `restart` es necesario porque la carga de un módulo nuevo no se aplica con un `reload` graceful.

Activación del módulo CGI y reinicio:

```

•> sudo sed -i 's|#LoadModule cgid_module|LoadModule cgid_module|' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sudo systemctl restart httpd
httpd -M | grep cgi

cgid_module (shared)

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main*

```

4. Configuración de AWStats en el VirtualHost de sitio1

Para acceder a `/awstats` por el navegador se añaden al VirtualHost `:443` de `sitio1` un `ScriptAlias` que ejecuta el CGI y un `Alias` para los iconos (este último coincide con `DirIcons=/awstatsicons` del punto 1):

```
# --- AWStats (Practica 6): CGI de estadísticas + iconos ---
ScriptAlias /awstats/ "/usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/"
Alias /awstatsicons "/usr/share/webapps/awstats/icon/"

<Directory "/usr/share/webapps/awstats/">
    Options +ExecCGI
    Require all granted
</Directory>
```

Además se añade `www.sitio1.com` a `/etc/hosts` (la URL de las estadísticas usa `www`), de modo que coincide con el `HostAliases` definido en el punto 1.

```
echo "127.0.0.1 www.sitio1.com" | sudo tee -a /etc/hosts
sudo cp practica-6-estadisticas-y-lamp/sitio1.conf
    /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
sudo apachectl -t
sudo systemctl reload httpd
```

Bloque AWStats añadido al VirtualHost de sitio1:

```
• > sudo cp practica-6-estadisticas-y-lamp/sitio1.conf /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
  grep -n -A6 'AWStats' /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf

38: # --- AWStats (Practica 6): CGI de estadísticas + iconos ---
39: ScriptAlias /awstats/ "/usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/"
40: Alias /awstatsicons "/usr/share/webapps/awstats/icon/"
41:
42: <Directory "/usr/share/webapps/awstats/">
43:     Options +ExecCGI
44:     Require all granted

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main*
```

Comprobación de sintaxis (Syntax OK) y recarga:

```
• > sudo apachectl -t
  sudo systemctl reload httpd

Syntax OK

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main*
```

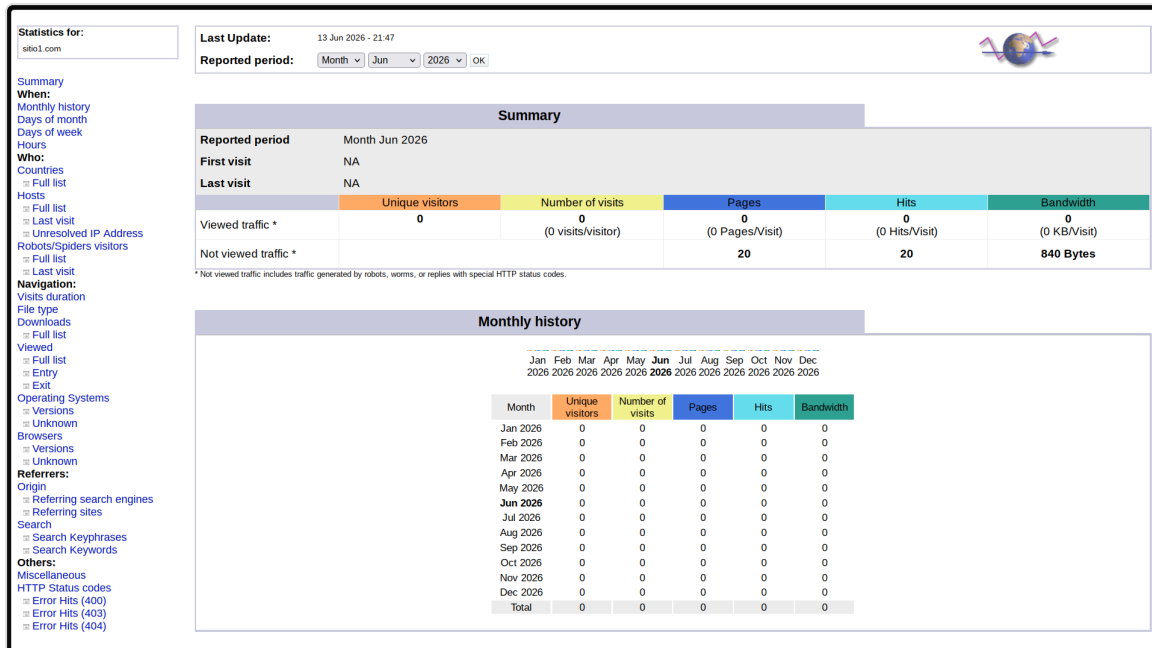
5. Acceso web a las estadísticas y peticiones con ab

Se accede desde el navegador a la URL de las estadísticas (certificado autofirmado → se acepta el riesgo):

```
https://www.sitio1.com/awstats/awstats.pl?config=sitio1.com
```

La página muestra el estado inicial: **20 Pages / 20 Hits / 840 Bytes** y 0 visitantes (solo las peticiones de prueba del punto 2).

Página de AWStats antes de las peticiones:



Se lanzan las peticiones con `ab` (Apache Benchmark) sobre sitio1 por HTTPS:

```
ab -n 5000 -c 10 https://www.sitio1.com/
```

`-n` es el número total de peticiones y `-c` la concurrencia. La salida confirma `Complete requests` y `Failed requests: 0`.

Ejecución de ab:

```

> ab -n 5000 -c 10 https://www.sitio1.com/

This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1934973 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.sitio1.com (be patient)
Completed 500 requests
Completed 1000 requests
Completed 1500 requests
Completed 2000 requests
Completed 2500 requests
Completed 3000 requests
Completed 3500 requests
Completed 4000 requests
Completed 4500 requests
Completed 5000 requests
Finished 5000 requests


Server Software:      Apache/2.4.68
Server Hostname:      www.sitio1.com
Server Port:          443
SSL/TLS Protocol:     TLSv1.3,TLS_AES_256_GCM_SHA384,2048,256
TLS Server Name:      www.sitio1.com


Document Path:        /
Document Length:      42 bytes


Concurrency Level:     10
Time taken for tests:  2.248 seconds
Complete requests:     5000
Failed requests:       0
Total transferred:     1500000 bytes
HTML transferred:     210000 bytes
Requests per second:   2224.68 [#/sec] (mean)
Time per request:      4.495 [ms] (mean)
Time per request:      0.450 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:         651.76 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
      min    mean[+/-sd] median    max
Connect:    2      3   0.5      3      5
Processing:  0      1   0.4      1      3
Waiting:    0      1   0.4      1      3
Total:      2      4   0.4      4      7


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    4
 66%    5
 75%    5
 80%    5
 90%    5
 95%    5
 98%    5
 99%    6
100%    7 (longest request)

```

Se vuelve a ejecutar el script para actualizar la base de datos con las nuevas líneas del log:

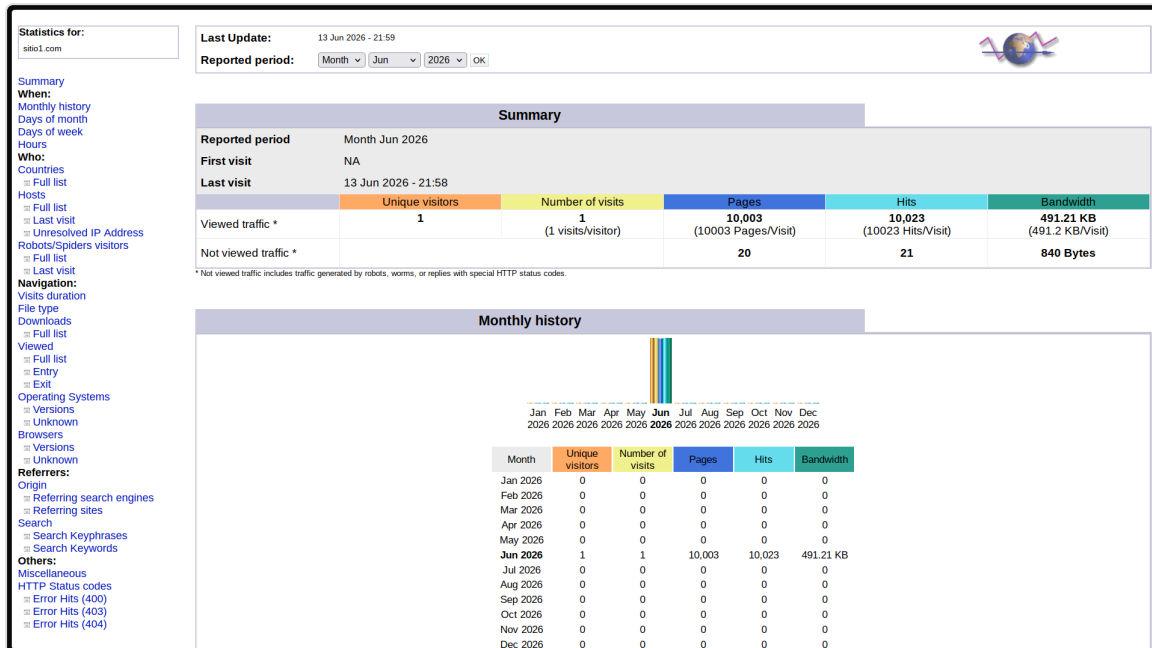
```

sudo /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=sitio1.com -
update

```

Al recargar la página, las estadísticas se disparan: **>10 000 Pages/Hits**, **~491 KB** de Bandwidth y **1 visitante único**.

Página de AWStats después de las peticiones:



¿Qué ha cambiado? Pages y Hits pasan de 20 a más de diez mil, y el Bandwidth de 840 bytes a ~491 KB, reflejando el aluvión de peticiones generadas por `ab`. En cambio, los **visitantes únicos** suben solo de 0 a **1**: como todas las peticiones proceden de la misma IP (`127.0.0.1`), AWStats las agrupa en un único visitante y una única visita. Es decir, AWStats distingue entre *volumen de tráfico* (hits/páginas/bytes, que crece muchísimo) y *visitantes distintos* (que sigue siendo uno, porque el origen es siempre el mismo).

6. Actualización automática con crontab cada 3 horas

En Arch el demonio de cron no viene de serie; se instala `cronie` y se habilita el servicio:

```
sudo pacman -S cronie
sudo systemctl enable --now cronie
```

Como la actualización se ejecuta como root, se edita el crontab de root añadiendo una entrada que lanza el script cada 3 horas:

```
echo "0 */3 * * * /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -
config=siti01.com -update >/dev/null 2>&1" | sudo crontab -
sudo crontab -l
```

Significado de `0 */3 * * *`: minuto `0`, cada 3 horas (`*/3`), todos los días. `>/dev/null 2>&1` descarta la salida para que cron no envíe correo.

Entrada introducida en el crontab:

```
• > echo "0 */3 * * * /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=sitio1.com -update >/dev/null 2>&1" | s  
udo crontab -  
sudo crontab -l  
  
0 */3 * * * /usr/share/webapps/awstats/cgi-bin/awstats.pl -config=sitio1.com -update >/dev/null 2>&1
```

Parte 2: Completar la pila LAMP

7. Instalación de MariaDB (MySQL) y aseguramiento

En Arch, «MySQL» se cubre con **MariaDB** (compatible;

`mysql_secure_installation` → `mariadb-secure-installation`). Se instala, se inicializan las tablas de sistema (paso manual en Arch) y se arranca el servicio:

```
sudo pacman -S mariadb
sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --
    datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl enable --now mariadb
```

Instalación de MariaDB:

```
> sudo pacman -S mariadb
sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl enable --now mariadb

cachyos-extra-v4/mariadb-clients 12.3.2-2.2 36,30 MiB 1,95 MiB
cachyos-extra-v4/mariadb 12.3.2-2.2 211,98 MiB 31,80 MiB

Total Download Size: 33,74 MiB
Total Installed Size: 248,28 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
mariadb-clients-12.3.2-2.2-x86_64_v4 1991,7 KiB 8,38 MiB/s 00:00 [-----] 100%
mariadb-12.3.2-2.2-x86_64_v4 31,8 MiB 17,9 MiB/s 00:02 [-----] 100%
Total (2/2) 33,7 MiB 15,7 MiB/s 00:02 [-----] 100%
(2/2) checking keys in keyring [-----] 100%
(2/2) checking package integrity [-----] 100%
(2/2) loading package files [-----] 100%
(2/2) checking for file conflicts [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/2) Performing snapper pre snapshots for the following configurations...
==> root: 1133
(2/2) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/2) installing mariadb-clients [-----] 100%
(2/2) installing mariadb [-----] 100%
:: You need to initialize the MariaDB data directory prior to starting
the service. This can be done with mariadb-install-db command, e.g.:
# mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
Optional dependencies for mariadb
cracklib: for cracklib plugin
curl: for ha_s3 plugin [installed]
galera: for MariaDB cluster with Galera WSREP
judy: for Open Query GRAPH (OQGraph) computation engine
mariadb-pam: for PAM authentication
perl-db-dmariadb: for mariadb-hotcopy, mariadb-convert-table-format and mariadb-setpermission
python-mysqldb: for myrocks_hotbackup
xz: lzma provider [installed]
:: Running post-transaction hooks...
(1/5) Creating system user accounts...
(2/5) Creating temporary files...
(3/5) Reloading system manager configuration...
(4/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(5/5) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 1134
mysql.user table already exists!
Run mariadb-upgrade, not mariadb-install-db
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.

~/repos/despliegamiento-d-aplicaciones-web main*
```

Se entra en el cliente (root accede por `unix_socket`) y se establece la contraseña de `'root'@'localhost'`:

```
sudo mariadb
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MiClaveRoot';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Cambio de contraseña para 'root'@'localhost' :

```
• > sudo mariadb

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 12.3.2-MariaDB Arch Linux

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MiClaveRoot';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web main* 21s
```

Por último, desde `/var/www/sitiol`, se ejecuta el aseguramiento, que elimina usuarios anónimos, deshabilita el login remoto de root y borra la base `test` :

```
cd /var/www/sitiol
sudo mariadb-secure-installation
```

Ejecución de mariadb-secure-installation:

```
> cd /var/www/sitio1
sudo mariadb-secure-installation

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
Query OK, 0 rows affected
SQL executed without errors!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
Query OK, 0 rows affected
SQL executed without errors!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
Query OK, 0 rows affected, 1 warning
SQL executed without errors!
- Removing privileges on test database...
Query OK, 0 rows affected
SQL executed without errors!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

/var/www/sitio1 29s
o >
```

8. Instalación de PHP

En Arch no existen los paquetes `libapache2-mod-php` ni `php-mysql`. El módulo PHP para Apache se sustituye por **php-fpm + mod_proxy_fcgi** (mantiene el MPM `event`), y los controladores MySQL (`mysqli`, `pdo_mysql`) son extensiones ya incluidas en el paquete `php`. Desde `/var/www/sitio1` se instala PHP y php-fpm,

se habilita `mysqli` en `php.ini` (`pdo_mysql` ya lo activa el drop-in `/etc/php/conf.d/20-pdo_mysql.ini`) y se arranca el servicio:

```
cd /var/www/sitio1
sudo pacman -S php php-fpm
sudo sed -i 's|^;extension=mysqli|extension=mysqli|' /etc/php/php.ini
sudo systemctl enable --now php-fpm
```

Instalación de PHP y php-fpm:

```
> cd /var/www/sitio1
sudo pacman -S php php-fpm
sudo sed -i 's|^;extension=mysqli|extension=mysqli|; s|^;extension=pdo_mysql|extension=pdo_mysql|' /etc/php/php
.ini ...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Package (2)      Old Version  New Version  Net Change  Download Size
cachyos-v4/php   8.5.7-1     8.5.7-1     0,00 MiB    4,90 MiB
cachyos-v4/php-fpm      8.5.7-1     28,82 MiB

Total Download Size: 4,90 MiB
Total Installed Size: 68,14 MiB
Net Upgrade Size: 28,82 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
  php-fpm-8.5.7-1-x86_64.v4           4,9 MiB  6,91 MiB/s  00:01 [-----] 100%
(2/2) checking keys in keyring [-----] 100%
(2/2) checking package integrity [-----] 100%
(2/2) loading package files [-----] 100%
(2/2) checking for file conflicts [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/2) Performing snapper pre snapshots for the following configurations...
==> root: 1135
(2/2) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/2) reinstalling php [-----] 100%
(2/2) installing php-fpm [-----] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/5) Creating temporary files...
(2/5) Reloading system manager configuration...
(3/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(4/5) Checking which packages need to be rebuilt
foreign python-backports-zstd
(5/5) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 1136
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php-fpm.service' -> '/usr/lib/systemd/system/php-fpm.
service'.

/var/www/sitio1 9s
```

Se activan los módulos `proxy` y `proxy_fcgi` de Apache y se aplica el `sitio1.conf` con el bloque `<FilesMatch \.php$>` que envía los `.php` al socket de php-fpm:

```
sudo sed -i 's|^#LoadModule proxy_module|LoadModule proxy_module|;
s|^#LoadModule proxy_fcgi_module|LoadModule proxy_fcgi_module|'
/etc/httpd/conf/httpd.conf
sudo cp practica-6-estadisticas-y-lamp/sitio1.conf
/etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
sudo apachectl -t
sudo systemctl restart httpd
```

```
DirectoryIndex index.php index.html
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Se comprueba la instalación: versión de PHP, controladores MySQL cargados y módulo de Apache para FastCGI:

```
php -v
php -m | grep -E 'mysqli|pdo_mysql'
httpd -M | grep proxy_fcgi
```

php -v y comprobación de extensiones MySQL y proxy_fcgi:

```
• > php -v
    php -m | grep -E 'mysqli|pdo_mysql'
    httpd -M | grep proxy_fcgi

PHP 8.5.7 (cli) (built: Jun  5 2026 14:05:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.5.7, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.7, Copyright (c), by Zend Technologies
mysqli
pdo_mysql
proxy_fcgi_module (shared)

/var/www/sitio1
```

9. Fichero prueba.php con phpinfo()

Se crea `prueba.php` en el DocumentRoot de sitio1 con la información de PHP (`/var/www/sitio1` pertenece al usuario `http`, por eso `sudo tee`):

```
echo '<?php phpinfo(); ?>' | sudo tee /var/www/sitio1/prueba.php
cat /var/www/sitio1/prueba.php
```

Código de prueba.php:

```
• > echo '<?php phpinfo(); ?>' | sudo tee /var/www/sitio1/prueba.php
    cat /var/www/sitio1/prueba.php

<?php phpinfo(); ?>
<?php phpinfo(); ?>

/var/www/sitio1
```

Al acceder a `https://www.sitio1.com/prueba.php` se muestra la tabla de `phpinfo()` (PHP 8.5.7), confirmando que php-fpm procesa los `.php` de sitio1:

https://www.sitio1.com/prueba.php en el navegador:

	PHP Version 8.5.7
System	Linux asus-tuf-dash-f15 7.10.11-1cachyos #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 04 Jun 2026 05:10:09 +0000 x86_64
Build Date	Jun 5 2026 14:05:41
Build System	Linux f5f81543ccff 6.19.11-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 02 Apr 2026 23:33:01 +0000 x86_64 GNU/Linux
Configure Command	'./configure' '--srcdir=/php-8.5.7' '--config-cache' '--prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sysconfdir=/etc/php/' '--localstatedir=/var' '--with-layout=GNU' '--with-config-file-path=/etc/php' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php/conf.d' '--enable-path --mandir=/usr/share/man' '--enable-cgi' '--enable-fpm' '--with-fpm-systemd' '--with-fpm-uid' '--with-fpm-user=http' '--with-fpm-group=http' '--enable-embedshared' '--enable-bcmath-shared' '--enable-calendar-shared' '--enable-dba-shared' '--enable-exif-shared' '--enable-gd-shared' '--enable-gd-shared' '--enable-intl-shared' '--enable-mbstring' '--enable-pcntl' '--enable-shmop-shared' '--enable-soap-shared' '--enable-sockets-shared' '--enable-sysvshm-shared' '--enable-sysvsem-shared' '--enable-sysvshm-shared' '--with-bz2-shared' '--with-curl-shared' '--with-enchant-shared' '--with-external-gd' '--with-external-pcre' '--with-ffi-shared' '--with-gdbm' '--with-gettext-shared' '--with-gmp-shared' '--with-iconv-shared' '--with-idn-shared' '--with-idnap-sasl' '--with-mhash' '--with-mysql-socks/run/mysqld/mysql.sock' '--with-mysqli-shared' '--with-openssl' '--with-openssl-engine2' '--with-passwd-engine2' '--with-pdo-dblib-shared:/usr' '--with-pdo-mysql-shared' '--with-pdo-odbc-shared.unixODBC:/usr' '--with-pdo-pgsql-shared' '--with-pdo-sqlite-shared' '--with-psgd-shared' '--with-readline' '--with-rrmp-shared' '--with-sodium-shared' '--with-splite3-shared' '--with-tidy-shared' '--with-unixODBC-shared' '--with-xslshared' '--with-zipshared' '--with-zlib' CFLAGS=-marchx86-64-v4 -mtune=generic O3 pipe -fno-pie -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror-format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -mpicmdim -g -fprofile-map=/tmp/pkgsrc/usr/src/debug/php -fno-semantic-interposition 'LD_FLAGS=-Wl,-O1,-Wl,-sort-common -Wl,-as-needed -Wl,-zrelro -Wl,-znow -Wl,-zpack-relative-relocs' COPIES=-marchx86-64-v4 -mtune=generic O3 pipe -fno-pie -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror-format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -mpicmdim -Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS -g -fprofile-prefix-map=/tmp/pkgsrc/usr/src/debug/php EXTENSION_DIR=/usr/lib/php/modules
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php
Loaded Configuration File	/etc/php/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/conf.d/z0-intl.ini, /etc/php/conf.d/z0-pdo_mysql.ini, /etc/php/conf.d/z0-pdo_sqlite.ini, /etc/php/conf.d/z0-splite3.ini
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925.NTS
PHP Extension Build	API20250925.NTS
BMP Intepner Size	Ed hits

10. Instalación de phpMyAdmin

De las extensiones pedidas (`mbstring` , `zip` , `gd` , `json` , `curl`), en Arch solo falta `gd` (paquete `php-gd`); `mbstring` y `json` están compiladas en el binario y `zip` / `curl` ya activadas. Se instala `phpMyAdmin` y `php-gd` y se activa `gd`:

```
sudo pacman -S phpmyadmin php-gd
sudo sed -i 's|^;extension=gd|extension=gd|' /etc/php/php.ini
sudo systemctl restart php-fpm
```

Instalación de phpMyAdmin:

```

• > sudo pacman -S phpmyadmin php-gd
sudo sed -i 's|^extension=gd|extension=gd|' /etc/php/php.ini
sudo systemctl restart php-fpm

resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Package (2)          New Version  Net Change  Download Size
cachyos-v4/php-gd    8.5.7-1      0,14 MiB    0,04 MiB
extra/phpmyadmin     5.2.3-1      55,71 MiB   7,91 MiB

Total Download Size: 7,95 MiB
Total Installed Size: 55,85 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
php-gd-8.5.7-1-x86_64_v4          43,5 KiB   302 KiB/s  00:00 [-----] 100%
phpmyadmin-5.2.3-1-any           7,9 MiB   14,0 MiB/s  00:01 [-----] 100%
Total (2/2)                      7,9 MiB   12,1 MiB/s  00:01 [-----] 100%
(2/2) checking keys in keyring [-----] 100%
(2/2) checking package integrity [-----] 100%
(2/2) loading package files [-----] 100%
(2/2) checking for file conflicts [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/2) Performing snapper pre snapshots for the following configurations...
==> root: 1137
(2/2) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/2) installing phpmyadmin [-----] 100%
(2/2) installing php-gd [-----] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 1138

/var/www/sitio1

```

En Arch la configuración de conexión a la base de datos (equivalente al `config-db.php` de Debian) es `/etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php`. Se rellena el `blowfish_secret` (obligatorio para la autenticación por cookie) y se fija un `TempDir` escribible (`/tmp`, porque el servicio `php-fpm` monta `/usr` en solo lectura):

```

sudo sed -i "s|blowfish_secret'|'|blowfish_secret'|' =
'a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6'|'"
/etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php
printf '%s\n' "\$cfg['TempDir'] = '/tmp';" | sudo tee -a
/etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php

```

Configuración de phpMyAdmin (`config.inc.php` , equivalente a `config-db.php`):

```

• > sudo sed -i "s|blowfish_secret'|'|blowfish_secret'|' = 'a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6'|'" /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php
printf '%s\n' "\$cfg['TempDir'] = '/tmp';" | sudo tee -a /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php
grep -nE "blowfish_secret|TempDir|'host'|'auth_type'" /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php

\$cfg['TempDir'] = '/tmp';
16:\$cfg['blowfish_secret'] = 'a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
28:\$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
30:\$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
161:\$cfg['TempDir'] = '/tmp';

/var/www/sitio1

```

Para acceder por `/phpmyadmin` se añade al VirtualHost de `sitio1` un `Alias` (en Arch los ficheros están en `/usr/share/webapps/phpMyAdmin`):

```
Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
<Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
</Directory>
```

```
sudo cp practica-6-estadisticas-y-lamp/sitio1.conf
    /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
sudo apachectl -t
sudo systemctl reload httpd
```

Configuración del Alias /phpmyadmin en sitio1.conf:

```
• > sudo cp /home/castor909/repos/despliegament-d-aplicacions-web/practica-6-estadisticas-y-lamp/sitio1.conf /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
    grep -n -A4 'phpMyAdmin' /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf
    sudo apachectl -t
    sudo systemctl reload httpd

53: # --- phpMyAdmin (Practica 6): Alias /phpmyadmin ---
54: Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
55: <Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
56:     DirectoryIndex index.php
57:     Require all granted
58: </Directory>
59-
Syntax OK

/var/www/sitio1
```

Al intentar entrar como `root`, phpMyAdmin devuelve el error

`mysqli::real_connect(): (HY000/1698): Access denied for user 'root'@'localhost'.` La causa es que `root@localhost` se autentica con el plugin `unix_socket` (por el usuario del sistema), no por contraseña; por eso `sudo mariadb` funciona pero un acceso por contraseña (como el de phpMyAdmin) se rechaza. Se configura `root` para que admita **ambos** métodos, conservando el acceso por socket:

```
sudo mariadb
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED VIA unix_socket OR
    mysql_native_password USING PASSWORD('MiClaveRoot');
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Tras esto, el login `root` / contraseña en `https://www.sitio1.com/phpmyadmin` entra correctamente, mostrando el panel con las bases de datos, MariaDB 12.3 y PHP 8.5.7:

phpMyAdmin tras hacer login:

